

Calentamiento Global

Concepto de Calentamiento Global y Efecto Invernadero Natural

Calentamiento global = aumento de temperatura por exceso de GEI

Explicación

El calentamiento global se define como el incremento anómalo y sostenido de la temperatura media de la tropósfera y los océanos. Este fenómeno se desencadena por la presencia desmedida de Gases de Efecto Invernadero (GEI) generados principalmente por actividades humanas.

Exceso de GEI antropogénico ⇒ cambio climático

Explicación

El exceso de GEI provocado por la actividad humana (antropogénica) altera drásticamente el balance radiativo de la Tierra. Esta retención adicional de energía genera el cambio climático, desestabilizando el comportamiento del clima a nivel planetario.

Cambio climático = alteración de patrones normales del clima

Explicación

El cambio climático no se limita únicamente al aumento de la temperatura, sino a la alteración severa y duradera de los patrones atmosféricos habituales, provocando variaciones extremas en las precipitaciones, humedad y vientos.

Efecto invernadero = calentamiento natural de la tropósfera

Explicación

A diferencia del calentamiento global, el efecto invernadero es un proceso totalmente natural que ocurre en la tropósfera. Consiste en la retención del calor terrestre por parte de los gases atmosféricos nativos para evitar que la energía escape de inmediato al espacio.

Efecto invernadero natural → temperatura promedio de 15 °C

Explicación

Sin la presencia del efecto invernadero natural, la temperatura promedio de nuestro planeta descendería bruscamente a cerca de -18 °C. La retención de calor equilibra el planeta manteniendo un promedio térmico aproximado de 15 °C.

Temperatura promedio de 15 °C → desarrollo de la vida

Explicación

El mantenimiento de una temperatura media estable de 15 °C hace posible la presencia de agua en estado líquido y regula los ecosistemas, haciendo viable la vida vegetal, animal y humana en la Tierra.

Gases de Efecto Invernadero (GEI) y Fuentes

Principales países emisores ⊃ China + EE. UU.

Explicación

China y Estados Unidos son los mayores contribuyentes industriales y energéticos a nivel global. Sus altísimos volúmenes de consumo de combustibles fósiles los posicionan como los principales emisores mundiales de GEI.

Parque automotor e industria → emisión de CO₂

Explicación

La quema de derivados del petróleo, gasolina y carbón en motores de transporte e instalaciones industriales libera volúmenes masivos de dióxido de carbono (



), el principal GEI antropogénico.

Ganadería y pantanos → emisión de CH₄

Explicación

El metano (



) se produce biológicamente por procesos de fermentación entérica en el ganado rumiante y la descomposición orgánica anaeróbica en humedales y pantanos.

Fertilizantes sintéticos → emisión de N₂O

Explicación

La aplicación masiva de fertilizantes sintéticos nitrogenados en cultivos agrícolas reacciona con bacterias del suelo, liberando óxido nitroso (



), un gas con un potencial de calentamiento significativamente superior al del



Uso de aire acondicionado → emisión de HFC

Explicación

Los hidrofluorocarbonos (HFC) se desarrollaron para reemplazar a los gases que dañaban la capa de ozono en refrigerantes y aires acondicionados; sin embargo, son sumamente potentes como gases de efecto invernadero.

Fabricación de pantallas táctiles → emisión de NF₃

Explicación

El trifluoruro de nitrógeno (



) es un gas sintético empleado en la industria de la microelectrónica para la fabricación de pantallas planas, tecnología táctil y paneles solares.

Mala combustión de motores → emisión de CO

Explicación

Cuando el combustible quemado en motores o calderas no se oxigena de manera eficiente, el proceso de combustión es deficiente o incompleto, derivando en la formación de monóxido de carbono (CO).

Emisión de SO₂ → formación de lluvias ácidas

Explicación

El dióxido de azufre (



) proveniente de procesos industriales reacciona con el vapor de agua en las nubes formando ácidos sulfúricos, los cuales precipitan provocando lluvias ácidas que dañan suelos y ecosistemas.

Causas y Consecuencias del Calentamiento Global

Deforestación ⇒ pérdida de sumideros de carbono

Explicación

Los bosques funcionan como sumideros naturales reteniendo enormes cantidades de



. Al destruirlos mediante la tala y quema, no solo se detiene la fotosíntesis, sino que se libera el carbono almacenado en la vegetación.

Calentamiento global ⇒ derretimiento de glaciares y nevados

Explicación

El ascenso continuo de la temperatura atmosférica acelera el desbalance térmico en las zonas de alta montaña y los polos, derritiendo los glaciares y las reservas continentales de agua dulce.

Deshielo de glaciares y polos → aumento del nivel del mar

Explicación

El ingreso de millones de metros cúbicos de agua dulce derretida a las cuencas oceánicas, sumado a la dilatación térmica de las aguas cálidas, ocasiona el incremento progresivo del nivel del mar.

Derretimiento de superficies heladas ↓ albedo terrestre

Explicación

La nieve y el hielo poseen un alto albedo (reflejan hasta el 70% de la luz solar). Al derretirse y dejar expuestas rocas u océanos oscuros, la Tierra refleja menos luz y absorbe más calor, reduciendo su albedo.

Cambio climático ⇒ alteración de vientos y corrientes marinas

Explicación

Las diferencias anormales de temperatura entre los océanos y la atmósfera alteran la redistribución del calor en el globo, modificando los patrones regulares de los vientos y las rutas de las corrientes marinas.

Alteración climática global ⇒ fenómeno El Niño más frecuente

Explicación

El calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial desestabiliza los sistemas de presión regional, incrementando la frecuencia y severidad del fenómeno El Niño.

Ecosistemas boscosos en crisis ⇒ sabanización de bosques

Explicación

Las sequías prolongadas y el alza de temperaturas provocan que bosques tropicales densos pierdan vegetación y se degraden progresivamente hasta convertirse en ecosistemas secos de tipo sabana (sabanización).

Acuerdos e Instrumentos Internacionales

1985 → Convenio de Viena sobre la capa de ozono

Explicación

El Convenio de Viena firmado en 1985 fue el marco jurídico inicial multilateral orientado a promover la investigación y la cooperación técnica para proteger la capa de ozono estratosférica.

1987 → Protocolo de Montreal prohíbe gases destructores de ozono

Explicación

El Protocolo de Montreal (1987) fijó medidas obligatorias y plazos concretos para erradicar progresivamente la producción e industrialización de químicos agotadores del ozono.

Protocolo de Montreal ⊃ prohibición de CFC y halones

Explicación

El acuerdo prohibió estrictamente la emisión y fabricación de Clorofluorocarbonos (CFC) y halones, responsables del desgaste del ozono y la formación del agujero estratosférico.

1992 Cumbre de Río → creación de la CMNUCC

Explicación

Durante la Conferencia de la Tierra en Río de Janeiro (1992), se constituyó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), entidad clave para las cumbres COP.

1997 → adopción del Protocolo de Kioto (COP 3)

Explicación

En 1997, durante la COP 3 celebrada en Kioto, los países suscribieron un tratado histórico con objetivos vinculantes para frenar la emisión de seis gases de efecto invernadero.

Protocolo de Kioto = reducción vinculante de emisiones de GEI

Explicación

Kioto obligó jurídicamente a los países desarrollados e industrializados a reducir sus emisiones netas de GEI en un promedio de 5% respecto a sus niveles de 1990.

Protocolo de Kioto ⊃ mecanismos de flexibilidad

Explicación

Para facilitar el cumplimiento de las metas ecológicas, Kioto aprobó mecanismos como el Comercio de Emisiones (bonos de carbono), el Desarrollo Limpio y la Aplicación Conjunta.

2005 → entrada en vigencia del Protocolo de Kioto

Explicación

Tras lograr la ratificación exigida por los países emisores clave (destacando la adhesión de Rusia), el Protocolo de Kioto cobró carácter formal y operativo internacional en febrero de 2005.

2010 COP 16 en Cancún → creación del Fondo Verde

Explicación

En Cancún (2010) se creó el Fondo Verde para el Clima con el objetivo de redistribuir dinero de los países industrializados hacia países vulnerables para proyectos de adaptación y mitigación.

2012 COP 18 en Doha → segundo periodo del Protocolo de Kioto

Explicación

Durante la COP 18 en Doha, los miembros acordaron extender la vigencia de Kioto mediante un segundo periodo de compromiso fijado entre los años 2012 y 2020.

2015 → firma del Acuerdo de París (COP 21)

Explicación

En la cumbre COP 21 realizada en París en 2015, cerca de 200 naciones firmaron un pacto global e histórico destinado a reemplazar gradualmente las pautas de Kioto.

Acuerdo de París → mantener aumento térmico bajo 2 °C

Explicación

París estableció la meta obligatoria de limitar el calentamiento medio del planeta por debajo de los 2 °C respecto a la era preindustrial, orientando esfuerzos para no superar los 1.5 °C.

Acuerdo de París ⊃ metas de adaptación + mitigación

Explicación

El marco de París demanda compromisos de mitigación (disminución acelerada de emisiones) y planes de adaptación (preparación e infraestructura frente al cambio climático ya en marcha).

2021 → fin del Protocolo de Kioto

Explicación

Con la culminación de su segundo periodo de compromisos (2012-2020), el Protocolo de Kioto dio paso definitivo al esquema global operativo del Acuerdo de París a partir de 2021.